

미니게임천국

교사 가이드

8차시 수업 운영 · 지도안 · 활동지 · 평가 · 문제 해결

01 수업 전 준비

02 포트 연결표

03 차시별 지도안

04 평가 기준

05 문제 해결

06 학생 활동지 (인쇄용)

+ 부록 · 코드 확장 활동

문서 v1.0

작성일 2026-09-29

대상 초등3 ~ 중등2 · 40분

FOR TEACHERS

01

수업 전 준비

첫 차시가 가장 위험합니다 · 환경 설정은 수업 전에 교사가 끝내 둡니다

준비물 체크리스트

CHECK

	항목	내용
☐	PC · 브라우저	학생 1인(또는 모둠) 1대. 크롬 또는 엣지(데스크톱). 태블릿·사파리는 보드 연결이 안 되고 화면 조작으로만 가능
☐	키트	우노 보드 · Grove 확장 실드 · 모듈 9종 · 3P 케이블 5개 · USB 케이블. 키트 상자와 보드에 번호표를 붙여 PC 번호와 맞추기
☐	드라이버	보드가 CH340 호환이라 학교 PC(Windows)에 따라 CH340 드라이버 가 필요할 수 있음. 한 대로 미리 연결해 확인
☐	펌웨어	보드마다 한 번, 앱의 [보드 연결] 화면에서 교사가 미리 굿기(아래 참고)
☐	수업 모드	학생 PC 즐겨찾기를 주소/?class 로 저장(아래 참고)
☐	이어폰	멜로디·쇼 차시(3·8차시)는 소리를 들어야 함. 가능하면 이어폰 준비
☐	버튼 스티커	청기백기에서 D4 버튼 = 청기, D5 버튼 = 백기 . 헛갈리지 않게 파랑·흰색 스티커를 붙여 두기
☐	활동지	06장 활동지를 학생 수만큼 인쇄(양면 1장)

수업 모드 켜기 (PC마다 한 번)

CLASS MODE

하는 법	주소 끝에 ?class 를 붙여 한 번 열기 → 그 PC에 저장되어 다음부터는 그냥 열어도 적용 · 끝 때는 ?class=0
배경음악	자동 재생 안 함 — 30대가 동시에 틀면 자기 부저 소리를 구분할 수 없음
효과음	절반 음량
전체화면	첫 클릭에 전체화면 → 다른 탭으로 새는 것 방지. 왼쪽 아래 버튼으로 켜고 끄

첫 차시 전: 보드 준비 · 학생 등록

SETUP

#	순서
1	PC에 보드를 꽂고 앱을 연 뒤, 로그인에 교사 이름 을 적고 입장
2	[보드 연결] 화면에서 포트 선택 → 펌웨어 굿기 → LED 깜빡임 확인까지 완료
3	허브 오른쪽 위 [학생 바꾸기] → 학생이 앉으면 자기 이름·번호로 입장. 보드 연결은 다시 안 해도 됨

한 번 준비한 PC는 다음 수업부터 인트로·보드 연결 없이 무대 선택 화면에서 바로 시작하고, 처음에 "○○ 학생 맞나요?" 를 한 번 묻습니다. 공용 PC라면 학생이 [아니요, 새 학생이에요]를 누르게 지도하세요. 앞 학생 기록은 지워지니, 필요하면 먼저 기록증을 저장합니다.

02 포트 연결표

전 모듈 Grove 3핀 · 꽃기만 하면 됨 · 실드에 적힌 포트 이름(D2, A0 ...)에 맞춰 꽃기

모듈 → 포트

PORT

모듈	포트	쓰는 게임
 초록 LED	D2	반짝반짝 라이트쇼
 노랑 LED	D3	반짝반짝 라이트쇼
 빨강 LED	D4	반짝반짝 라이트쇼
 부저	D5	멜로디 연주단 · 인터랙티브 쇼
 풀컬러 RGB LED	D6	무지개 물감놀이 · 빛 마법 램프 · 인터랙티브 쇼
 조도 센서	A0	손그림자 마술 · 빛 마법 램프
 가변저항	A0	볼륨 다이얼쇼 · 폭탄 해체반 · 인터랙티브 쇼
 탭트스위치 (2개)	D4 · D5	두더지 & 청기백기 (D4=청기, D5=백기) · 인터랙티브 쇼(D4)
 폭탄 신호 LED	D13	폭탄 해체반 — 보드에 내장된 LED 라 따로 꽃지 않아도 됨

차시별로 꽃을 것

PER SESSION

차시	꽃을 모듈 (포트)	케이블
1	없음 — 보드만 연결 (내장 LED 확인)	0
2	초록 LED(D2) · 노랑 LED(D3) · 빨강 LED(D4)	3
3	부저(D5) · RGB(D6)	2
4	조도(A0) → 게임이 끝나면 빼고 가변저항(A0)	1
5	탭트스위치 2개(D4 · D5)	2
6	조도(A0) · RGB(D6)	2
7	가변저항(A0) · (LED는 보드 내장 D13)	1
8	가변저항(A0) · RGB(D6) · 부저(D5) · 탭트스위치(D4)	4

같은 포트를 쓰는 모듈에 주의. 조도와 가변저항은 둘 다 A0이라 4차시 중간에 바꿔 꽃아야 합니다. 빨강 LED(2차시)와 버튼(5차시)도 D4를 같이 씁니다. 모듈을 바꿀 때는 **게임이 끝난 뒤 빼고** 꽃게 하세요.

보드가 없거나 연결이 안 되는 학생도 화면의 슬라이더·버튼으로 같은 게임을 할 수 있습니다. 수업을 멈추지 말고 우선 화면으로 참여시키세요.

03

차시별 지도안

40분 · 도입 5 → 연결 5 → 게임 20 → 활동지 7 → 정리 3

1차시 미니게임천국 입장!

스타트 게이트

목표	입력과 출력을 구분하고, 보드가 연결되는 과정을 경험한다.
준비	보드만 (교사가 펌웨어를 미리 구워 둠)
도입 발문	Q. 버튼을 누르면 불이 켜지는 물건을 우리 주변에서 찾아볼까요?
전개	이름·번호로 입장 → [피지컬 코딩 기초] 이론 카드 6장 → 퀴즈 4문항 → 부품 분류 미션
정리 발문	Q. 아두이노가 일하는 순서는? (입력 → 처리 → 출력)
완료 기준	이론·퀴즈를 마치면 수료 (등급 없음)

2차시 반짝반짝 라이트쇼

비기너 아케이드

목표	디지털 출력(켜기·끄기)과 타이밍으로 LED를 제어한다.
준비	초록 D2 · 노랑 D3 · 빨강 D4
도입 발문	Q. 신호등은 어떻게 정해진 순서대로 켜지고 꺼질까요?
전개	1단계 타이밍 쇼 → 2단계 라이트 연주
정리 발문	Q. LED에 보내는 신호는 몇 가지였나요? (켜짐 / 꺼짐 두 가지 = 디지털)
통과 기준	단계별 정확도 85% 이상

3차시 소리와 색 놀이

비기너 아케이드

목표	주파수로 음 높이가, 빛의 세 가지 색으로 여러 색이 만들어짐을 안다.
준비	부저 D5 · RGB D6 · (이어폰 권장)
도입 발문	Q. 높은 소리와 낮은 소리는 무엇이 다를까요? 무대 조명은 어떻게 여러 색을 낼까요?
전개	멜로디 연주단: 작은별 → 환희의 송가 / 무지개 물감놀이: 쉬운 색 → 어려운 색 (게임당 약 10분)
정리 발문	Q. 빨강과 초록 빛을 섞으면 무슨 색이 됐나요?
통과 기준	두 게임 모두 단계별 정확도 85% 이상

4차시 가리고 돌리기

비기너 아케이드

목표	값이 조금씩 변하는 아날로그 입력을 이해한다.
준비	조도 A0 → 게임 후 가변저항으로 교체 (같은 A0)
도입 발문	Q. 버튼은 '눌림/안 눌림'뿐인데, 밝기나 소리 크기는 어떻게 조금씩 바꿀까요?
전개	손그림자 마술: 반딧불 신호 → 반딧불이 비행 / 볼륨 다이얼쇼: 볼륨 맞추기 → 페이더 쇼
정리 발문	Q. 손으로 가렸을 때와 다이얼을 끝까지 돌렸을 때 값은 어떻게 변했나요?
통과 기준	손그림자 85% · 볼륨 다이얼쇼 80% 이상

5차시 두더지 & 청기백기		비기너 아케이드
목표	버튼(디지털 입력)을 누른 순간을 컴퓨터가 알아채는 방식을 경험한다.	
준비	텍스트 스위치 D4(청기) · D5(백기) — 스티커로 구분	
도입 발문	Q. 게임기 버튼을 누르면 캐릭터가 바로 움직이죠. 기계는 '누른 순간'을 어떻게 알까요?	
전개	두더지 잡기(40초) → 청기백기(명령 16번). 함정 명령("이미 올라가 있으면 그대로")에 주의	
정리 발문	Q. 빨리 누르는 것과 정확히 누르는 것 중 무엇이 더 어려웠나요?	
통과 기준	두더지 40초 안에 18점(금두더지 3점) · 청기백기 16번 중 12번 이상	

6차시 빛 마법 램프		마스터 아케이드
목표	센서 값(입력)으로 출력(색)을 바꾸는 흐름을 이해한다.	
준비	조도 A0 · RGB D6	
도입 발문	Q. 어두워지면 저절로 켜지는 가로등은 어떻게 알고 켜질까요?	
전개	3단계 빛 몬스터 처치 → 도망치는 무리 → 어둠의 보스	
정리 발문	Q. 센서 → 판단 → 색 바꾸기. 생활 속에서 같은 흐름인 물건은?	
통과 기준	단계별 정확도 80% 이상	

7차시 폭탄 해체반		마스터 아케이드
목표	목표 값에 정밀하게 맞추는 제어를 경험한다.	
준비	가변저항 A0 · LED는 보드 내장(D13)	
도입 발문	Q. 라디오 채널을 맞출 때 다이얼을 빨리 돌려야 할까요, 천천히 돌려야 할까요?	
전개	3단계 신관 잠금해제 → 회로 보정 → 라이브 해체. LED가 빨리 깜빡일수록 목표에 가깝고, 딱 맞으면 계속 켜짐	
정리 발문	Q. 딱 맞춰야 하는 기계는 어디에 쓰일까요? (저울, 오븐 온도 등)	
통과 기준	단계별 정확도 80% 이상	

8차시 나만의 인터랙티브 쇼		챔피언 홀
목표	여러 부품을 하나의 작품으로 합쳐 발표한다.	
준비	가변저항 A0 · RGB D6 · 부저 D5 · 텍스트 D4 · (이어폰 권장)	
도입 발문	Q. 지금까지 쓴 부품 중 쇼에 꼭 넣고 싶은 것은?	
전개	3막 컬러 스테이지 → 멜로디 무대 → 피날레 큐 (15분) → 기록증 저장 → 모듬별 발표 (10분)	
정리 발문	Q. 부품 네 개가 각각 무슨 일을 했나요?	
통과 기준	막별 80% 이상 → 🏆 천국의 왕관	

통과하지 못해도 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 반 전체의 진도를 맞출 때는 "지금 단계를 한 번 해 봤으면 다음으로"라고 안내해도 됩니다. 다음 무대는 앞 무대를 한 번 이상 플레이하면 열립니다.

04

평가 기준

앱의 등급·메달은 참고 자료·원리 이해는 활동지와 관찰로 평가

등급 기준 (앱 공통)

GRADE

S	A	B	C	D
95% 이상	85% 이상	70% 이상	50% 이상	50% 미만

게임별 통과 기준 (실제 판정값)

PASS

게임	단계 수	통과 기준
피지컬 코딩 기초	—	이론·퀴즈 완료 = 수료 (등급 없음)
반짝반짝 라이트쇼 · 멜로디 연주단 · 무지개 물감놀이 · 손그림자 마술	각 2	단계별 정확도 85% (A등급)
볼룸 다이얼쇼	2	단계별 정확도 80%
두더지 & 청기백기	2	두더지 40초 안에 18점 · 청기백기 16번 중 12번
빛 마법 램프 · 폭탄 해체반	각 3	단계별 정확도 80%
나만의 인터랙티브 쇼	3	막별 80%

화면 문구와 실제 기준이 다릅니다. 기록실 화면에는 "메달은 모든 단계 A등급 ↑"이라고 나오지만, 위 표처럼 80%로 통과하는 게임과 점수로 통과하는 게임이 있습니다. 학생이 "B등급인데 메달을 받았어요"라고 물으면 이 표로 설명하세요.

메달 · 기록 규칙

MEDAL

메달	한 게임의 모든 단계를 통과하면 받음. 한 번에 다 할 필요 없음(오늘 1단계, 다음 시간 2단계도 인정)
등급	더 잘한 판만 반영, 내려가지 않음 . 통과 못 한 판도 기록에 남음
기록증	허브 [내 기록실] → 이미지 저장 . 이름은 로그인 때 적은 이름·번호로 자동 기입. 기록은 그 PC에만 저장 되므로 학생을 바꾸기 전에 저장

관찰 평가 루브릭 (교사 기록용)

RUBRIC

영역	잘함	보통	노력 필요
참여	통과 못 해도 끝까지 다시 도전한다	게임을 끝까지 한다	중간에 멈추거나 딴 화면을 본다
원리 설명	활동지 '왜 그럴까'를 자기 말로 설명한다	관찰한 결과를 적는다	빈칸으로 둔다
연결·정리	포트 연결표를 보고 스스로 꽃고 정리한다	도움을 받아 꽃는다	모듈을 잃어버리거나 정리하지 않는다
협력	막힌 친구에게 방법을 알려준다	모둠 활동에 참여한다	혼자만 하거나 방해한다

05 문제 해결

앱이 띄우는 안내 문구 그대로 · 증상 → 조치

증상 / 화면 문구	조치
"이 브라우저는 WebSerial 을 지원하지 않아요"	크롬 또는 엣지 데스크톱 에서 열기. 태블릿·사파리는 화면 조작으로만 진행
"포트를 못 골랐어요" · 선택창에 포트가 없음	① 아두이노 IDE·시리얼 모니터 닫기 ② USB 케이블 다시 꽂기 ③ [보드 연결] 다시 누르기. 계속 없으면 CH340 드라이버 설치 확인
"포트가 다른 프로그램이나 다른 탭에서 사용 중"	보드 하나는 탭 하나에서만 연결됨. 다른 탭·IDE 닫고 다시 시도
"연결 중 오류가 났어요"	케이블 다시 꽂고 [다시 연결 시도]. 안 되면 다른 USB 포트에 꽂기
게임에서 센서가 반응하지 않음	02장 포트 연결표대로 꽂았는지 확인. 특히 A0에 조도/가변저항 중 맞는 것 , D4에 LED/버튼 중 맞는 것
보드는 연결됐는데 모든 게임이 안 됨	펌웨어가 지워졌을 수 있음(아두이노 IDE로 다른 코드를 올린 경우). [보드 연결] 화면에서 펌웨어 다시 굽기
소리가 안 남	오른쪽 아래 소리 버튼이 꺼져 있는지 확인. 수업 모드는 배경음악만 끄고 효과음은 남음
앞 학생의 기록·이름이 보임	허브 오른쪽 위 [학생 바꾸기] . 앞 학생 기록증이 필요하면 먼저 저장
다음 무대가 잠겨 있음	앞 무대의 게임을 한 번 이상 플레이 하면 열림(통과가 아니어도 됨)
전체화면이 풀림	ESC를 누르면 풀리고 이전 화면으로도 돌아감. 왼쪽 아래 버튼으로 다시 전체화면
보드가 없거나 고장	화면의 슬라이더·버튼으로 같은 게임 진행. 수업을 멈추지 않기

부록 · 코드 확장 활동 (빨리 끝낸 중등 학생용, 선택)

EXTRA

앱에는 코드 편집 기능이 없습니다. 원하는 학생만 아두이노 IDE에서 같은 동작을 코드로 만들어 봅니다.

```
// 2차시 확장 - 초록 LED(D2) 1초마다 깜빡이기
void setup() { pinMode(2, OUTPUT); }
void loop() { digitalWrite(2, HIGH); delay(1000); digitalWrite(2, LOW); delay(1000); }
```

IDE로 코드를 올리면 미니게임 펌웨어가 지워집니다. 활동이 끝나면 앱의 [보드 연결] 화면에서 펌웨어를 다시 구워 두세요. 그렇지 않으면 다음 수업에서 그 보드의 게임이 동작하지 않습니다.

예측 해 보기 전에 생각 → 관찰 게임하며 본 것 → 설명 왜 그럴까?

1차시 미니게임천국 입장!

예측 우리 주변에서 '입력 → 출력'으로 움직이는 물건을 하나 적어 보세요.

관찰 퀴즈 4문제 중 몇 개 맞혔나요? (/ 4) · 헷갈렸던 문제는?

설명 입력과 출력은 어떻게 다를까요?

2차시 반짝반짝 라이트쇼

예측 LED에게 보낼 수 있는 신호는 몇 가지일까요?

관찰 내 등급: 1단계 () 2단계 () · 가장 어려웠던 부분은?

설명 신호등을 만들려면 세 LED를 어떤 순서로 켜고 꺼야 할까요?

3차시 소리와 색 놀이

예측 소리의 숫자(주파수)가 커지면 소리는 높아질까요, 낮아질까요?

관찰 빨강 + 초록 빛을 섞으면 () 색 · 빨강 + 파랑은 () 색

설명 빛의 세 가지 색만으로 어떻게 여러 색을 만들 수 있을까요?

4차시 가리고 돌리기

예측 손으로 조도 센서를 가리면 값이 커질까요, 작아질까요?

관찰 가렸을 때와 가리지 않았을 때 무엇이 달랐나요? · 다이얼을 끝까지 돌리면?

설명 버튼(켜짐/꺼짐)과 다이얼(조금씩)은 무엇이 다를까요?

5차시 두더지 & 청기백기

예측 40초 동안 두더지를 몇 마리 잡을 수 있을까요? (마리)

관찰 실제 점수 () · 최고 콤보 () · 청기백기 맞힌 수 (/ 16)

설명 기계는 버튼을 '누른 순간'을 어떻게 알까요?

6차시 빛 마법 램프

예측 주변이 어두워지면 램프 색은 어떻게 바뀔까요?

관찰 손을 가까이 / 멀리 했을 때 램프는 어떻게 달라졌나요?

설명 센서 값으로 출력을 바꾸는 물건을 생활에서 찾아 적어 보세요.

7차시 폭탄 해체반

예측 목표에 딱 맞추려면 다이얼을 빠르게? 천천히?

관찰 LED 깜빡임은 목표에 가까워질수록 어떻게 변했나요?

설명 값을 정밀하게 맞춰야 하는 기계는 어디에 쓰일까요?

8차시 나만의 인터랙티브 쇼

계획 내 쇼의 색 · 멜로디 · 피날레를 한 줄로 소개해 보세요.

관찰 가장 잘 된 막과 가장 어려웠던 막은?

설명 가변저항 · RGB · 부저 · 버튼이 각각 무슨 일을 했나요?

🏆 모은 메달 (/ 10) · 🏰 천국의 왕관 (받음 / 도전 중)